

24. Operace s kombinačními čísly a s faktoriály, binomická věta (MO 19)

kombinační číslo

vlastnosti kombinačních čísel

Pascalův trojúhelník

binomická věta

Teorie, vzorce, stránky v tabulkách:

$$\log_n(l) - \log_n(p) = \log_n\left(\frac{l}{p}\right)$$

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

Moivreova věta

$$(\cos x + i \sin x)^n = \cos(nx) + i \sin(nx)$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

$$\binom{n}{n} = 1$$

$$i^1 = i$$

$$i^2 = -1$$

$$i^3 = -i$$

$$i^4 = 1$$

Příklady, které mi nešly:

Dotazy:

1. Upravte a zjednodušte výrazy, запишите podmínky:

$n \geq 2; n \in \mathbb{Z}$ a) $\frac{(n+2)!}{n!} - 2 \frac{(n+1)!}{(n-1)!} + \frac{n!}{(n-2)!} = \frac{(n+2)(n+1)n!}{n!} - 2 \frac{(n+1)n(n-1)!}{(n-1)!} + \frac{n(n-1)(n-2)!}{(n-2)!}$
 $= \cancel{n^2} + \cancel{n} + \cancel{2n} + 2 - \cancel{2n^2} - \cancel{2n} + \cancel{n^2} - \cancel{n} = 2$

b) $\frac{n^2-9}{(n+3)!} + \frac{6}{(n+2)!} - \frac{1}{(n+1)!} = \frac{\cancel{(n+2)}(n-3)}{\cancel{(n+3)}(n+2)(n+1)!} + \frac{6}{(n+2)(n+1)!} - \frac{1}{(n+1)!} = \frac{n+3-n-2}{(n+2)(n+1)!} = \frac{1}{(n+2)!}$
 $n \geq -1; n \in \mathbb{Z}$

c) $\frac{(n+1)!}{n!} + 4 \frac{(n+1)!}{(n-1)!} - \frac{9n!}{(n-1)!} = \frac{(n+1)\cancel{n!}}{\cancel{n!}} + 4 \frac{(n+1)n(n-1)!}{(n-1)!} - \frac{9n(n-1)!}{(n-1)!}$
 $= n+1 + 4n^2 + 4n - 9n = 4n^2 - 4n + 1$
 $n \geq 1; n \in \mathbb{Z}$

$n \geq 4; n \in \mathbb{Z}$ d) $\binom{n-1}{n-2} + \binom{n-2}{n-4} = \frac{(n-1)!}{(n-2)!} + \frac{(n-2)!}{(n-4)! \cdot 2} = \frac{(n-1)(n-2)!}{(n-2)!} + \frac{(n-2)(n-3)(n-4)!}{(n-4)! \cdot 2}$
 $\frac{2n-2 + n^2-3n-2n+6}{2} = \frac{n^2-3n+4}{2}$

$n \geq 1; n \in \mathbb{Z}$ e) $\binom{n+1}{n-1} - \frac{1}{2} \binom{n+1}{n} = \frac{(n+1)!}{(n-1)! \cdot 2} - \frac{1}{2} \frac{(n+1)!}{n! \cdot 1} = \frac{(n+1)n(n-1)!}{(n-1)! \cdot 2} - \frac{1}{2} \frac{(n+1)n!}{n!}$
 $= \frac{n^2 + n - n - 1}{2} = \frac{n^2 - 1}{2}$

$$f) \frac{(n+5)!}{(n+3)!} - 2 \frac{(n+4)!}{(n+2)!} + \frac{(n+3)!}{(n+1)!} = \frac{(n+5)(n+4)(\cancel{n+3})!}{(\cancel{n+3})!} - 2 \frac{(n+4)(n+3)(\cancel{n+2})!}{(\cancel{n+2})!} + \frac{(n+3)(n+2)(\cancel{n+1})!}{(\cancel{n+1})!}$$

$$n \geq -1; n \in \mathbb{Z}$$

$$= n^2 + 4n + 5n + 20 - 2(n^2 + 3n + 4n + 12) + n^2 + 2n + 3n + 6$$

$$= \cancel{2n^2} + \cancel{14n} + 26 - \cancel{2n^2} - \cancel{14n} - 24 = 2$$

$$[a) 2; b) \frac{1}{(n+2)!}; c) (2n-1)^2; d) \frac{n^2-3n+4}{2}; e) \frac{n^2-1}{2}; f) 2]$$

2. Řešte rovnice:

$$a) \frac{(x+5)!}{(x+3)!} + 3x = 6 - \frac{(x+8)!}{(x+7)!} \quad x \geq -8; x \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{(x+5)(x+4)(\cancel{x+3})!}{(\cancel{x+3})!} + 3x = 6 - \frac{(x+8)(\cancel{x+7})!}{(\cancel{x+7})!}$$

$$x^2 + 9x + 20 + 3x = 6 - x - 8$$

$$x^2 + 13x + 22 = 0$$

$$x_1 = -2; x_2 = -11$$

$$b) \binom{x}{2} + \binom{x-1}{x-3} = \binom{6}{4} + \binom{4}{0} \quad x \geq 3; x \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{x!}{2(x-2)!} + \frac{(x-1)!}{(x-3)! \cdot 2} = \frac{6!}{2 \cdot 4!} + 1$$

$$\frac{x(x-1)(\cancel{x-2})!}{2(\cancel{x-2})!} + \frac{(x-1)(x-2)(\cancel{x-3})!}{2(\cancel{x-3})!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4!}{2 \cdot 4!} + 1 \quad | \cdot 2$$

$$x^2 - x + x^2 - 3x + 2 - 30 - 2 = 0$$

$$2x^2 - 4x - 30 = 0$$

$$x^2 - 2x - 15 = 0$$

$$x_1 = 5; x_2 = -3$$

$$c) \frac{(x-1)!}{(x-3)!} - 6 = \binom{x-1}{x-3} \quad x \geq 3; x \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{(x-1)(x-2)\cancel{(x-3)!}}{\cancel{(x-3)!}} - 6 = \frac{(x-1)!}{(x-3)! \cdot 2}$$

$$x^2 - 3x + 2 - 6 = \frac{(x-1)(x-2)\cancel{(x-3)!}}{\cancel{(x-3)!} \cdot 2}$$

$$x^2 - 3x - 4 = \frac{x^2 - 3x + 2}{2}$$

$$2x^2 - 6x - 8 - x^2 + 3x - 2 = 0$$

$$x^2 - 3x - 10 = 0$$

$$x_1 = 5, x_2 = -2$$

$$d) \log(x+2)! - \log(x+1)! = 2$$

$$x > -2$$

$$\log\left(\frac{(x+2)!}{(x+1)!}\right) = 2$$

$$x+2 = 10^2$$

$$x+2 = 100$$

$$\log\left(\frac{(x+2)\cancel{(x+1)!}}{\cancel{(x+1)!}}\right) = 2$$

$$x = 98$$

$$\log(x+2) = 2$$

$$10^{\log(x+2)} = 10^2$$

[a)-2; b) 5; c) 5; d) 98]

3. Vyjádřete výrazy jedním kombinačním číslem

$$a) \binom{5}{2} + \binom{5}{3} = \binom{6}{3}$$

$$b) \binom{11}{4} + \binom{11}{8} = \binom{11}{4} + \binom{11}{3} = \binom{12}{4}$$

$$\uparrow \binom{11}{11-8} = \binom{11}{3}$$

$$c) \binom{3}{3} + \binom{4}{3} + \binom{5}{3} + \binom{6}{3} = \binom{5}{4} + \binom{5}{3} + \binom{6}{3} = \binom{6}{4} + \binom{6}{3} = \binom{7}{4}$$

$$\uparrow \binom{4}{4} \uparrow \binom{5}{4}$$

[a) $\binom{6}{3}$; b) $\binom{12}{4}$; c) $\binom{7}{4}$]

4. Sečtěte kombinační čísla $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = ?$

$$(1+1)^n = \binom{n}{0} 1^n + \binom{n}{1} 1^{n-1} 1^1 + \dots + \binom{n}{n} 1^n$$

$$= 2^n$$

[2ⁿ]

5. Pomocí binomické věty umocněte:

a) $(3x - 2y)^7 = \binom{7}{0} (3x)^7 + \binom{7}{1} (3x)^6 (-2y)^1 + \binom{7}{2} (3x)^5 (-2y)^2 + \binom{7}{3} (3x)^4 (-2y)^3$
 $+ \binom{7}{4} (3x)^3 (-2y)^4 + \binom{7}{5} (3x)^2 (-2y)^5 + \binom{7}{6} 3x (-2y)^6 + \binom{7}{7} (-2y)^7$

b) $(5 - 3i)^5 = \binom{5}{0} 5^5 + \binom{5}{1} 5^4 (-3i) + \binom{5}{2} 5^3 (-3i)^2 + \binom{5}{3} 5^2 (-3i)^3 + \binom{5}{4} 5 (-3i)^4$
 $+ \binom{5}{5} (-3i)^5 = 3125 - 9375i - 11250 + 6750i + 2025$
 $- 243i = -6100 - 2868i$

c) $(2 + i2\sqrt{2})^5 = \binom{5}{0} 2^5 + \binom{5}{1} 2^4 (i2\sqrt{2}) + \binom{5}{2} 2^3 (i2\sqrt{2})^2 + \binom{5}{3} 2^2 (i2\sqrt{2})^3 + \binom{5}{4} 2 (i2\sqrt{2})^4$
 $+ \binom{5}{5} (i2\sqrt{2})^5 = 32 + 160i\sqrt{2} - 640 - 640i\sqrt{2} + 640 + 128i\sqrt{2}$
 $= 32 - 352i\sqrt{2}$

[a] $2187x^7 - 10206x^6y + 20412x^5y^2 - 22680x^4y^3 + 15120x^3y^4 - 6048x^2y^5 + 1344xy^6 - 128y^7$ b) $-6100 - 2868i$
 c) $32 - 352\sqrt{2}i$

6. Napište dvacátý a dvaadvacátý člen binomického rozvoje výrazu $(1 - i)^{40}$.

$$\downarrow$$

$$\binom{40}{19} 1^{21} i^{19} = \binom{40}{19} i$$

$$\rightarrow \binom{40}{21} 1^{19} i^{21} = -\binom{40}{21} i$$

[a] $\binom{40}{19} i$; b) $-\binom{40}{21} i$

7. Kolikátý člen rozvoje výrazu $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^{14}$ obsahuje x^6 ?

5.

[5. člen]

8. Vypočítejte pomocí binomické věty $(1,01)^6 = (1 + 0,01)^6$

$$\begin{aligned} & \binom{6}{0} 0,01^0 + \binom{6}{1} 0,01^1 + \binom{6}{2} 0,01^2 + \binom{6}{3} 0,01^3 + \binom{6}{4} 0,01^4 + \binom{6}{5} 0,01^5 + \binom{6}{6} 0,01^6 \\ &= 1 + 0,06 + 0,0015 + 0,000020 + 0,0000015 + 0,00000006 + 0,0000000001 \\ &= 1,061520150601 \end{aligned}$$

[1,061520150601]

9. Kolikátý člen rozvoje $\left(\frac{7}{\sqrt{x}} - x\right)^{10}$ neobsahuje x ?

$$\binom{10}{k} \left(\frac{7}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x}\right)^{10-k} \cdot (-x)^k$$

$$\begin{aligned} & \binom{10}{k} 7^{10-k} (-1)^k \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{10-k} \cdot x^k \\ & x^{\frac{10-k}{2} + k} = x^{\frac{5k-10}{2}} \end{aligned}$$

$$5k - 10 = 0$$

$$k = 2 \rightarrow 3. \text{ člen}$$

[3. člen]

10. Rozhodněte, které z čísel A, B je větší: $A = 70! + 73!$, $B = 71! + 72!$

$$A = 70! + 73 \cdot 72 \cdot 71 \cdot 70! = 70! (1 + 73 \cdot 72 \cdot 71) = 70! (373172)$$

$$B = 71 \cdot 70! + 72 \cdot 71 \cdot 70! = 70! (71 + 72 \cdot 71) = 70! (5183)$$

A > B

[A > B]

11. Užitím binomické a Moivreovy věty odvoďte vzorce pro $\cos 3x$, $\sin 3x$.

$$(\cos x + i \sin x)^3 = \cos^3 x + 3 \cos^2 x i \sin x + 3 \cos x i^2 \sin^2 x + i^3 \sin^3 x = \cos^3 x + i 3 \cos^2 x \sin x - 3 \cos x \sin^2 x - i \sin^3 x$$

$$\cos 3x = \cos^3 x - 3 \cos x \sin^2 x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$$

$$\sin 3x = 3 \cos^2 x \sin x - \sin^3 x = 3(1 - \sin^2 x) \sin x - \sin^3 x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$$

$$[\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x; \sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x]$$

12. Určete $n \in \mathbb{N}$, tak, aby koeficient u členu y^8 v binomickém rozvoji $(1 + 2y^2)^n$ byl roven 240.

$$\binom{n}{4} 1^{n-4} (2y^2)^4$$

$$\frac{n(n-1)(n-2)(n-3) \cancel{(n-4)!}}{\cancel{(n-4)!} \cdot 2^4} = 15$$

$$\binom{n}{4} 16 = 240$$

$$n(n-1)(n-2)(n-3) = 360$$

$$\binom{n}{4} = 15$$

$$n=6 \quad 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360 \quad \checkmark$$

$$\frac{n!}{(n-4)! \cdot 4!} = 15$$

$$n \geq 4, n \in \mathbb{N}$$

$$n=6$$

$$[n=6]$$

13. Určete první a poslední reálný člen rozvoje $(1 + \sqrt{3}i)^{11}$.

$$\binom{11}{k} 1^{11-k} (\sqrt{3}i)^k = \binom{11}{k} (\sqrt{3})^k i^k$$

Vědíme, že k

první člen je $k=0$

poslední člen je $k=10$